

Robot

je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti, vykonávající určené úkoly, a to především je schopen se při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem přizpůsobovat okolí vnímání pomocí senzorů, reagovat na něj, zasahovat do něj, případně si o něm vytvářet svůj vlastní představu modelu.

Hlediska posuzování robota:

- Manipulační schopnost
- Počet stupňů volnosti
- Hmotnost manipulovaného břemena
- Dosahovaná přesnost
- Rychlost pohybů
- Konstrukce robota
- Způsob a rozsah řízení

Průmyslový robot

je automatizovaný funkční stroj – automat, který je určen k reprodukci některých pohybových a duševních funkcí člověka při provádění pracovních a některých výrobních operací (například manipulace s břemeny a nástroji) a který je k tomuto účelu vybaven některými jeho schopnostmi (sluchem, zrakem, hmatem, pamětí apod.).

Norma **ISO 8373** požaduje, aby byl programovatelný a víceúčelový. Obvykle je stacionární nebo umístěný na podvozku. Je určen k reprodukování či podpoře člověka.

Humanoidní robot

je robot, který svou konstrukcí a vnějším vzhledem připomíná člověka, obvykle má trup, horní končetiny, dolní končetiny a hlavu. Pokud je podobnost k lidským tělům zvlášť nápadná, nazývá se někdy **android**.

Kolaborativní robot (těž kobot)

je varianta průmyslového robota určená pro spolupráci s člověkem při zachování vysoké bezpečnosti vzájemné součinnosti a souběžné práce.

Průmyslový manipulátor

je mechanické zařízení s jednoduchým programovatelným řídicím systémem (bez smyslových prvků), pracující v cyklickém režimu, které nahrazuje těžkou lidskou práci nebo odstraňuje lidskou práci z nebezpečného prostoru.

Mobilní robot

je průmyslový robot, který se může pohybovat (na kolech, pásech, plazením, kráčejičnými mechanismy, automatickým řízením).

Budoucností přepravy ve výrobních halách, areálech, skladech i případně open-space prostorách a kancelářích jsou tzv. **AIV**, tedy *Autonomous Intelligent Vehicles* (samostatná inteligentní vozidla).

Mezi mobilní robotické systémy patří například řídicí vozidla a zařízení **AGV** (*Automated Guided Vehicles*). Do kategorie mobilních robotů patří i bezpilotní letadla nebo také drony.

Softwarový robot, též softwarový agent

je počítačový program, který pracuje na dosažení cílů (na rozdíl od samostatných úkolů) v dynamickém prostředí (kde je změna normou) jménem uživatele (lidské nebo virtuální entity), případně přes delší dobu bez nepřetržitého přímého dohledu nebo kontroly a vykazuje značnou míru flexibility a dokonce i kreativity v tom, jak se snaží transformovat cíle na akční úkoly.

Rozdělení průmyslových robotů podle generací:**Roboty první generace**

bez senzoriky (bez zpětné vazby), automatické ovládání programem s pevným sledem požadovaných operací s možností minima změn a korekcí, možnost pouze několika různých programů.

Roboty druhé generace

pracují již s možností zpětné vazby díky vnějším i vnitřním senzorům. Jejich činnost je také řízena programem s tím, že robot koriguje svoji činnost v každém okamžiku i podněty z vnějšku prostřednictvím senzorů. Jsou snadno a rychle programovatelné, větší množství možných programů.

Roboty třetí generace

díky postupnému rozvoji vyspělé senzoriky dovolují kontrolovat zpětnou vazbou svoji činnost. Mají složitý řídicí systém (sw) pomocí PC, jsou vysoce pohyblivé, umí se dokonce i adaptovat na prostředí a učit se. Člověk pouze určuje cíl činnosti robota a postup k dosažení tohoto cíle si robot určuje sám prostřednictvím řídicího software..